

T.D N°1

Exercice 1 :

Construis un graphe dont les sommets sont les entiers compris entre 1 et 8 et dont les arrêtes représentent la relation : «être diviseur de »

Exercice 2 :

Trois professeurs P_1, P_2, P_3 devront donner lundi prochain un certain nombre d'heures de cours à trois classes C_1, C_2, C_3 :

P_1 doit donner 2 heures de cours à C_1 et 1 heure à C_2

P_2 doit donner 1 heure à C_1 , 1 heure à C_2 et 1 heure à C_3

P_3 doit donner 1 heure de cours à C_1 , 1 heure à C_2 et 2 heures à C_3

Comment représenter cette situation par un graphe ? Quel type de graphe obtenez-vous ? Combien faudra-t-il de plages horaires au minimum ?

Exercice 3 :

Soit G un graphe d'ordre 12, à 14 arrêtes dont les sommets sont de degré 2 ou 3. Combien G a-t-il de sommets de degré 2 ?

Exercice 4 :

Un graphe G d'ordre 7, à 10 arrêtes a six sommets de degré a et un sommet de degré b . Que valent a et b ? De plus, si l'on considère que G est simple que vaut b ?

Exercice 5 :

On dit qu'une suite d'entiers naturels $k_1, \dots, k_n$ est graphique s'il existe un graphe simple d'ordre n tel que ses sommets $x_1, \dots, x_n$ ont respectivement les degrés $k_1, \dots, k_n$. les suites ci-dessous sont-elles graphiques ?

- 1) (3,3,2,1,1)
- 2) (3,3,1,1)
- 3) (3,3,2,2)
- 4) (4,2,1,1,1,1)

Exercice 6 :

Montrer que tout graphe non orienté simple d'ordre $n \geq 2$ a au moins deux sommets de même Degré.

